

Dato: $\min [x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5]$

Vincolato: $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 3$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 1$$

$$x_1 - \dots - x_5 \geq 0$$

Verificare se $B = \{4, 5\}$ da come
realizzare una SAB attinca
altrimenti cambiarla.

Elaboro dalla traccia:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad C^T_B = (1, 1) \quad C^T_N = (1, 2, 1)$$

Calcolo dei dati:

$$B^{-1} = 1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{Per capire se attinca}$$

devo ~~calcolare~~ trovare $\hat{C}^T_N$.

Calcolo coefficienti di costo minimo (attinca):

$$\hat{C}^T_N = C^T_N - C^T_B \cdot B^{-1}N$$

$$= (1, 2, 1) - (1, 1) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} = (1, 2, 1) - (1, 1) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= (1, 2, 1) - (2, 4, 0) = (-1, -2, 1) \quad \text{Componenti } < 0 \Rightarrow \text{non attinca.}$$

Qui posso scegliere tra due elementi del vettore $\hat{C}^T_N$, scelgo la più
piccola come indice di puntamento $\Rightarrow$ scelgo x_1 puntata dall'
elemento in posizione 1 del vettore $\hat{C}^T_N$ cioè -1. Questo mi aiuterà
a cambiare la base e cercare l'attinca in una adiacente.

Soluzione trovata attuale: $x = (0, 0, 0, 3, 1)^T$

Calcolo δ :

Elementi vettore x_B^{-1} delle soluzioni.

Indice colonna N puntata da $\hat{z}_N < 0$ nella prima

$$\delta = \min_{1 \leq i \leq 2} \left\{ \frac{x_B(i)}{d_i}, d_i > 0 \right\} \text{ dove } d_i = B^{-1} \cdot A_N(e)$$

$$d_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_{d_i+1} \Rightarrow \delta = \min \{ 3, 1 \} = 1$$

Ora qui faccio uscire la variabile x_5 perché il minimo proviene dal nuovo elemento di x_B che punta alla variabile x_5 tramite la base. La nuova base sarà: $B = \{1, 4\}$. 1 perché è la variabile puntata dall'elemento $\hat{z}_N < 0$ nella prima, il 4 resta della base precedente. Da questo punto $N = \{2, 3, 5\}$.

Calcolo nuova SAB :

$$x = \begin{bmatrix} \bar{x}_B - \delta d \\ \delta e_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 1 \cdot 1 \\ 1 - 1 \cdot 1 \\ \textcircled{1} - \delta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_4 \\ x_5 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix}$$

Ora qui devo controllare se questa nuova soluzione è ottima o iterare i paragrafi o non lo è.

$$x = (1, 0, 0, 2, 0)^T$$

Controllo nuova base, $B = \{1, 4\}$ $N = \{2, 3, 5\}$
 $T_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Controllo nuova base, $B = \{1, 4\}$ $N = \{2, 3, 5\}$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ $x_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $N = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ $C^T_B = (1 \ 1)$
 $C^T_N = (2 \ 1 \ 1)$
 $x = (1 \ 0 \ 0 \ 2 \ 0)$

$$\hat{C}^T N = C^T N - C^T B \cdot B^{-1} N$$

$$C^T N = C^T N - C^T B \cdot B^{-1} N$$

$$= (2 \ 1 \ 1) - (1 \ 1) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} = (2 \ 1 \ 1) - (1 \ 1) \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= (2 \ 1 \ 1) - (2, 3, 0) = (0, -2, 1) \rightarrow < 0 \text{ Elemento } \hat{e}^{TV} \text{ in pos.}$$

Calcolo $\bar{\sigma} = \min_{1 \leq i \leq 2} \left\{ \frac{XB(i)}{di}, di > 0 \right\}$ con $di = B^{-1} \cdot AN(2)$

$$d_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} d_i \\ d_{i+1} \end{matrix} \Rightarrow \min_{1 \leq i \leq 2} \left\{ \frac{z}{b} \right\} = \frac{1}{3}$$

* x4 non ha perché il minimo è nel 2° elemento
x B

Calcolo la nuova radiazione dalla base attenuata $B = \{1, 3\}$

$$x = \begin{bmatrix} \bar{x}_B - \delta d \\ \delta e_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{3} \cdot (-3) \\ 2 - \frac{1}{3} \cdot 6 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1/3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$